UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

SEMESTRE 2026 - 2

REPORTE DE PRÁCTICA 5

TEOREMAS DE REDES ELÉCTRICAS

NO. BRIGADA:	1B
INTEGRANTES:	Díaz Antúnez David
	Trejo Olvera Emmanuel
PROFESOR:	Ing. Julio Serrano Villegas
GRUPO:	04
FECHA DE ENTREGA:	6 de mayo de 2026

Ciudad Universitaria, CDMX **6 de mayo de 2026**

Índice

1 Introducción **2**

2 Objetivos **2**

3 Marco teórico **3**
3.1 Teorema de sustitución 3
3.2 Teorema de Tellegen 3
3.3 Teorema de Thévenin 4
3.4 Teorema de Máxima Transferencia de Potencia 4

4 Desarrollo **5**
4.1 Teorema de Sustitución 5
4.1.1 Parte experimental 5
4.1.2 Parte teórica 7
4.2 Teorema de Tellegen 9
4.2.1 Parte experimental 9
4.3 Teorema de Thévenin 10
4.3.1 Parte experimental 11
4.3.2 Parte teórica 13

1. Introducción

El análisis de circuitos eléctricos complejos requiere de herramientas con capacidad de simplificación debido a la dificultad inherente presente en ellos. Un teorema es una proposición que parte de ciertas suposiciones o hipótesis para comprobar una tesis no evidente, siendo en este caso los teoremas de redes, los cuales resultan de gran utilidad y aplicación en el estudio, análisis y síntesis de circuitos. Emplear estas herramientas permite obtener soluciones simples y completas en una gran cantidad de redes que se encuentran en la práctica.
La aplicación de estos teoremas se fundamenta en la suposición subyacente de la unicidad de la solución de las redes eléctricas para un conjunto dado de entradas y condiciones iniciales. La razón primordial de su uso es que una red eléctrica modificada resulta significativamente más sencilla de estudiar y analizar que la red original. No obstante, es imperativo considerar que la generalidad y simplicidad de estos métodos pueden ser engañosas si se malinterpreta su significado o no se percibe correctamente el alcance de su aplicación.

2. Objetivos

Que el alumno:

- Constate experimentalmente los *teoremas de sustitución, de Tellegen y de Thévenin* para validar su aplicación en sistemas lineales.
- Se familiarice con la naturaleza de estos teoremas, fundamentados en la suposición de la unicidad de la solución de las redes eléctricas.
- Comprenda el potencial de los teoremas de redes para obtener soluciones simples y completas, reconociendo el alcance real de su aplicación.

- Determine la solución de problemas teóricos y prácticos mediante el uso de redes modificadas que resulten más sencillas de analizar que la red original.
- Aplique correctamente los principios fundamentales para simplificar el estudio, análisis y síntesis de redes eléctricas complejas.

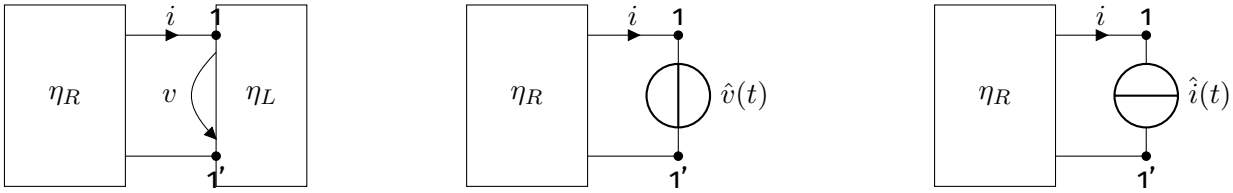
3. Marco teórico

3.1. Teorema de sustitución

El teorema de sustitución es de carácter sumamente general, ya que puede aplicarse a redes eléctricas lineales o no lineales, así como a sistemas variantes o invariantes en el tiempo. Su aplicación requiere que la red eléctrica sea de parámetros concentrados (es decir, que satisfaga estrictamente las leyes de Kirchhoff) y que sea determinista, garantizando que no exista incertidumbre respecto a los voltajes y corrientes de rama.
Este teorema establece que, si una red eléctrica tiene una solución única, una sección o rama de esta puede ser reemplazada sin afectar los voltajes y corrientes del resto del circuito original. En términos prácticos, la rama analizada puede ser sustituida por:

- Una fuente de voltaje ideal cuyo valor sea exactamente $\hat{v}(t)$, correspondiente a la caída de tensión original de la rama.
- Una fuente de corriente ideal cuyo valor sea exactamente $\hat{i}(t)$, correspondiente a la corriente original que circula por la rama.

Esta simplificación es válida bajo la premisa de que el circuito modificado resultante siga conservando una solución única para todo instante de tiempo t.



(a) Red eléctrica η (b) Red modificada η_v (c) Red modificada η_i

Figura 1: Representación del Teorema de Sustitución según la configuración de parámetros concentrados.

3.2. Teorema de Tellegen

El teorema de Tellegen es una herramienta analítica de carácter general que se fundamenta exclusivamente en las leyes de Kirchhoff, por lo que su validez es independiente de si los elementos de la red son lineales o no lineales, variantes o invariantes en el tiempo. Este establece que, en una red eléctrica de n nodos y b ramas con direcciones de referencia asociadas, se cumple la siguiente relación:

$$\sum_{k=1}^{b} v_k j_k = 0 \tag{1}$$

Donde v_k y j_k representan el voltaje y la corriente eléctrica de la k-ésima rama, respectivamente. Una forma equivalente de expresar este teorema mediante notación matricial, útil para el análisis computacional de redes, es:

$$[V]_k^T[J]_k = 0 \tag{2}$$

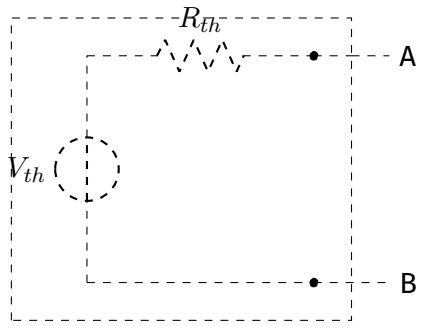
Físicamente, este teorema está íntimamente relacionado con el principio de conservación de la energía. Dado que el producto $v_k j_k$ representa la potencia suministrada o consumida por un elemento, la ecuación anterior dicta que la suma de la potencia suministrada a una red eléctrica es idéntica a la potencia consumida dentro de la misma.
La única restricción operativa para la aplicación de este teorema es que la red eléctrica sea de parámetros concentrados y determinística, garantizando así que se satisfagan las leyes de corrientes y voltajes de Kirchhoff en todo momento.

3.3. Teorema de Thévenin

El teorema de Thévenin se emplea para analizar una red eléctrica lineal que se encuentra conectada a una carga eléctrica arbitraria. El teorema asevera que la corriente eléctrica y el voltaje transferidos no se afectan si la red lineal es reemplazada por su circuito equivalente de Thévenin. Una de las principales ventajas de este enfoque es que no asume restricciones sobre la carga, la cual puede ser lineal o no lineal, variante o invariante en el tiempo.
El modelo equivalente se compone de una red eléctrica simplificada de dos terminales en serie con una fuente independiente de voltaje, definida por los siguientes parámetros:

- **Voltaje de circuito abierto (e_{oc} o V_{th}):** Es la diferencia de potencial que aparece entre las terminales de la red cuando se desconecta la carga. Este voltaje es el resultado directo de todas las fuentes independientes y las condiciones iniciales presentes en la red original.

- **Impedancia de Thévenin (Z_{eq} o R_{th}):** Es la impedancia equivalente de la red vista desde las terminales de salida. Se determina cancelando todas las fuentes independientes (las fuentes de voltaje se cortocircuitan y las de corriente se abren) y anulando las condiciones iniciales. Resulta fundamental destacar que, durante este proceso de apagado de fuentes, las fuentes dependientes no se deben modificar.



3.4. Teorema de Máxima Transferencia de Potencia

Una aplicación fundamental del equivalente de Thévenin es la determinación de la condición óptima para la transferencia de energía. El teorema establece que una red lineal activa suministrará la máxima potencia promedio a una carga externa R_L cuando el valor de dicha resistencia sea exactamente igual a la resistencia equivalente de Thévenin de la red vista desde las terminales de salida:

$$R_L = R_{th} \tag{3}$$

Bajo esta condición de .ªpareamiento"de impedancias, la potencia máxima disipada por la carga se calcula como:

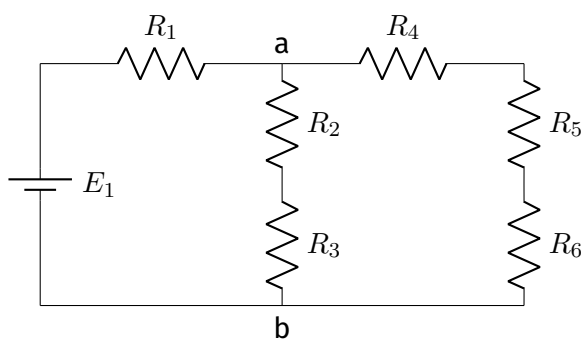
$$P_{max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} \tag{4}$$

El estudio de este fenómeno es crucial en ingeniería para optimizar el rendimiento de sistemas de comunicación y distribución de energía, donde se busca que la red eléctrica modificada entregue la mayor cantidad de energía posible a la etapa de salida.

4. Desarrollo

4.1. Teorema de Sustitución

Para este ejercicio se utilizó el siguiente circuito:



Con los valores de los componentes definidos para la experimentación:

$$\begin{array}{ccc} R_1 = 3.3\ \text{k}\Omega & R_2 = 1\ \text{k}\Omega & R_3 = 1\ \text{k}\Omega \\ R_4 = 330\Omega & R_5 = 330\Omega & R_6 = 330\Omega \\ E_1 = 9\ \text{V} & & \end{array}$$

Para la validación del teorema, se seleccionó la rama conformada por el arreglo en serie de R_2 y R_3. De acuerdo con la teoría, si la red eléctrica tiene una solución única, dicha rama puede sustituirse por una fuente ideal sin afectar las variables del resto del circuito.

4.1.1. Parte experimental

1. Se armó el circuito original y se midieron con el multímetro digital el voltaje ($\hat{v}$) en la rama de carga (nodos 'a' a 'b').

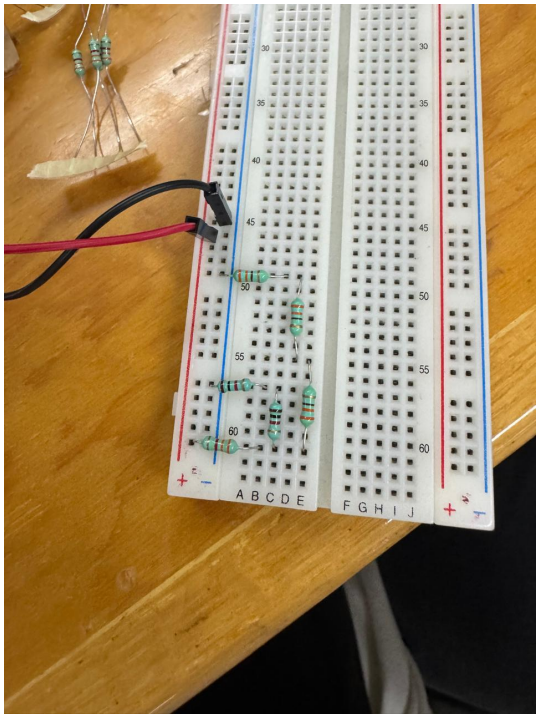


Figura 2: Montaje experimental del circuito de 6 resistencias para el Teorema de Sustitución.

2. Se procedió a retirar las resistencias R_2 y R_3, sustituyéndolas por una fuente de voltaje ajustada exactamente al valor $\hat{v}$ medido previamente.

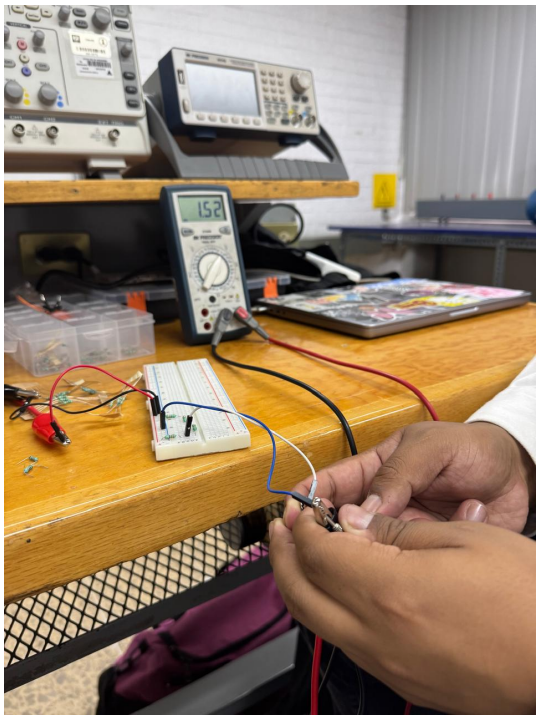
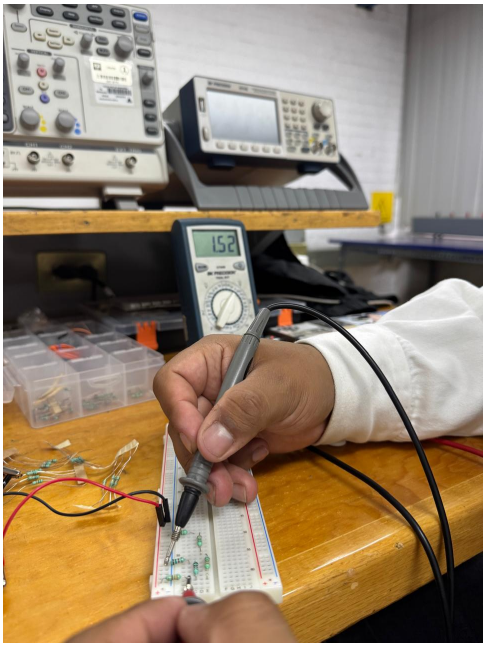


Figura 3: Sustitución de la rama por una fuente de poder equivalente.

3. Se midieron las tensiones en las resistencias restantes (R_1 a R_6) para constatar que los valores permanecieran inalterados respecto a la red original.



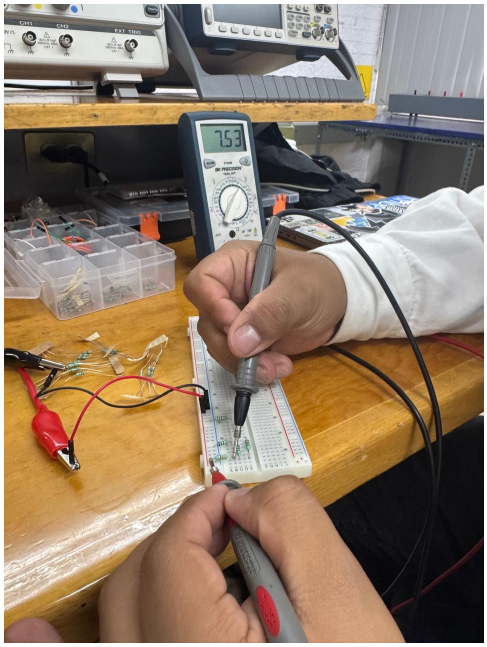


Figura 4: Mediciones sobre el circuito.

Tabla 1: Resultados experimentales: Teorema de Sustitución.

Configuración	V_{E1} **[V]**	V_{R1} **[V]**	V_{ab} **[V]**	V_{R4} **[V]**	V_{R5} **[V]**	V_{R6} **[V]**
Red Original	9.05	7.53	1.52	0.51	0.51	0.51
Red Modificada	9.05	7.53	1.52	0.51	0.51	0.51

Como se observa en los datos experimentales, al sustituir la rama ab por una fuente de voltaje de valor idéntico a la caída de potencial original, los voltajes en las ramas adyacentes (R_1, R_4, R_5, R_6) no sufrieron variación alguna. Esto confirma la validez del teorema, el cual establece que la red modificada es más sencilla de analizar sin afectar las condiciones iniciales del resto de la red.

4.1.2. Parte teórica

Para validar la precisión del modelo experimental, es imperativo contrastar los resultados con una referencia teórica o simulada. Esto permite establecer un margen de error y asegurar que las variaciones observadas se encuentren dentro de los límites de tolerancia de los componentes y equipos de medición. La simulación actúa como una representación ideal que fundamenta la unicidad de la solución de la red. El proceso de validación siguió la siguiente metodología:

1. Implementación del esquema circuital original en el entorno de simulación para obtener los parámetros de referencia.

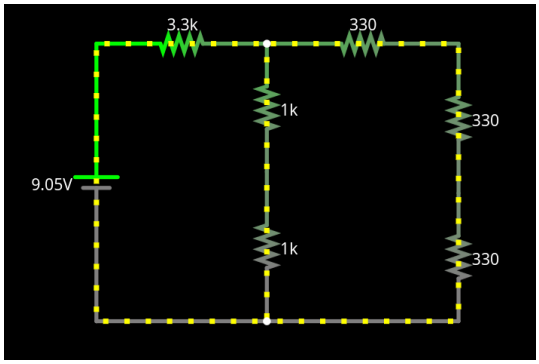


Figura 5: .

2. Aplicación del teorema de sustitución mediante el reemplazo de la rama ab por una fuente de voltaje ideal de valor equivalente a la caída de potencial obtenida.

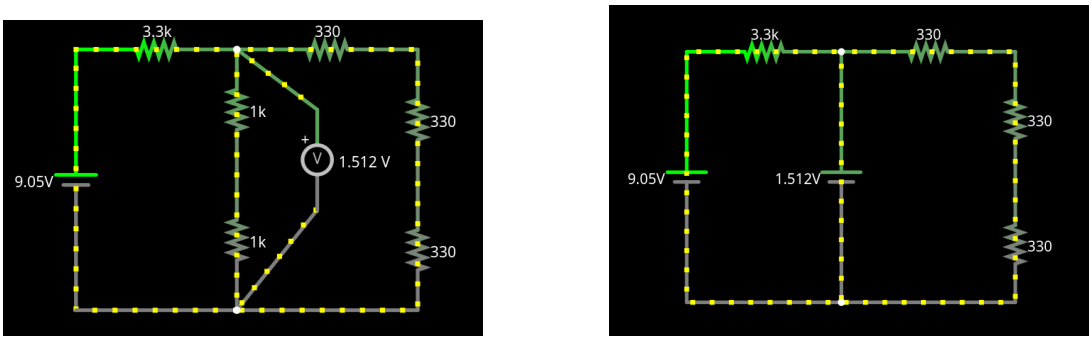


Figura 6: .

3. Verificación de la invariancia de los valores de tensión y corriente en el resto de la red tras la modificación.

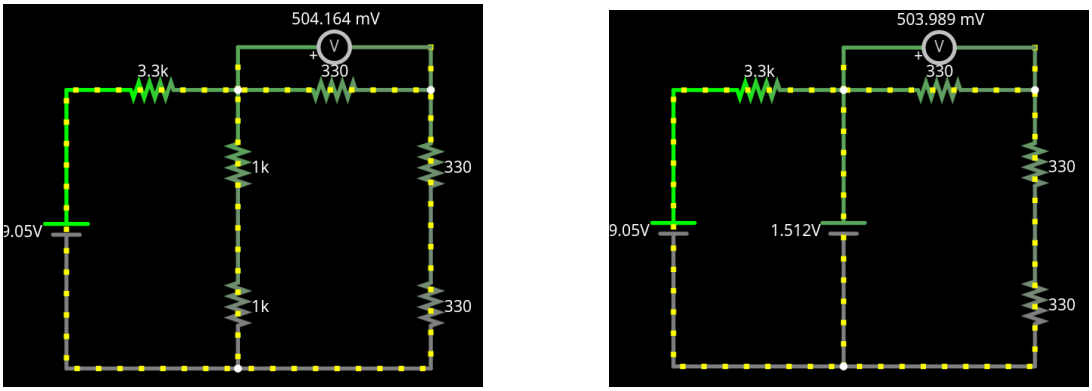


Figura 7: .

Análisis de la Unicidad y Leyes de Kirchhoff

La validez del teorema de sustitución se fundamenta en la suposición de la unicidad de la solución de las redes eléctricas para un conjunto de entradas dado. Al emplear los valores obtenidos en la simulación, se observa que tanto en la red original como en la modificada se satisfacen con precisión las leyes de Kirchhoff, confirmando que la red eléctrica modificada es más sencilla de estudiar sin alterar el comportamiento de la red original.

Tabla 2: Resultados de simulación.

Configuración	V_{E1} **[V]**	V_{R1} **[V]**	V_{ab} **[V]**	V_{R4} **[V]**	V_{R5} **[V]**	V_{R6} **[V]**
Red Original	9.05	7.537	1.513	0.504	0.504	0.504
Red Modificada	9.05	7.538	1.512	0.504	0.504	0.504

Para la validación matemática, se analizan los dos lazos del circuito bajo ambas configuraciones:

- **Lazo de entrada (LVK 1):** En la red original, la suma de las caídas de tensión coincide exactamente con la fuente de alimentación (7.537 V $+ 1.513$ V $= 9.050$ V). En la red modificada, al realizar la sustitución por una fuente de 1.512 V, se observa un ajuste en la resistencia R_1, la cual registra 7.538 V, manteniendo el equilibrio del lazo en 9.050 V.
- **Lazo de carga (LVK 2):** En la configuración original, la tensión de la rama central es de 1.513 V, mientras que la suma de las caídas en la rama derecha es $V_{R4} + V_{R5} + V_{R6} = 0.504$ V $+ 0.504$ V $+ 0.504$ V $= 1.512$ V. Tras la sustitución de la rama ab por una fuente ideal de 1.512 V, la igualdad se vuelve exacta: 1.512 V $= 0.504$ V $+ 0.504$ V $+ 0.504$ V.

La mínima diferencia de 0.001 V detectada en el análisis de la red original se atribuye a los algoritmos de redondeo del simulador al manejar los parámetros concentrados de las resistencias de $330\ \Omega$ y 1 kΩ. No obstante, la invarianza de los voltajes en las ramas R_4, R_5 y R_6 al pasar de una red a otra demuestra que la rama R_2, R_3 puede sustituirse por una fuente ideal sin que se afecten los voltajes y corrientes dentro del circuito.

4.2. Teorema de Tellegen

El teorema de Tellegen es una herramienta analítica de carácter general fundamentada exclusivamente en las leyes de Kirchhoff, lo que le permite ser independiente de la naturaleza lineal o no lineal de los componentes de la red. Este teorema establece que, para cualquier red eléctrica de parámetros concentrados y determinística, la suma algebraica de las potencias instantáneas en todas las ramas es nula:

$$\sum_{k=1}^{b} v_k j_k = 0 \tag{5}$$

En términos físicos, representa el principio de conservación de la energía, dictando que la potencia suministrada por las fuentes activas es idéntica a la potencia total disipada por los elementos pasivos del sistema.

4.2.1. Parte experimental

Para la validación de este principio, se emplearon los valores de tensión y corriente obtenidos en la configuración original de la red. Se calculó la potencia individual de cada elemento ($P = V \cdot I$) para verificar el balance energético total.
Cálculos de Corriente por resistencia A partir de los voltajes medidos y los valores de resistencia, se determinaron las intensidades de corriente mediante la Ley de Ohm:

- $I_{R1} = \frac{7.62\text{ V}}{3300\ \Omega} = 2.310$ mA
- $I_{R2} = \frac{0.76\text{ V}}{1000\ \Omega} = 0.760$ mA

- $I_{R3} = \frac{0.78\ \text{V}}{1000\ \Omega} = 0.780$ mA
- $I_{R4} = \frac{0.52\ \text{V}}{330\ \Omega} = 1.576$ mA
- $I_{R5} = \frac{0.52\ \text{V}}{330\ \Omega} = 1.576$ mA
- $I_{R6} = \frac{0.52\ \text{V}}{330\ \Omega} = 1.576$ mA

Balance de Potencias En la Tabla 3 se desglosan los voltajes y las potencias calculadas para cada componente del circuito.

Tabla 3: Balance de Potencias Experimentales (mW).

Elemento	**Voltaje [V]**	**Potencia [mW]**
Fuente E_1	9.08	20.8
Resistencia R_1	7.62	17.5
Resistencia R_2	0.76	0.578
Resistencia R_3	0.78	0.592
Resistencia R_4	0.52	0.822
Resistencia R_5	0.52	0.822
Resistencia R_6	0.52	0.822

Análisis de Resultados La suma de las potencias absorbidas por las resistencias en la red es:

$$P_{abs} = 17.5 + 0.578 + 0.592 + 0.822 + 0.822 + 0.822 = 21.136 \text{ mW} \tag{6}$$

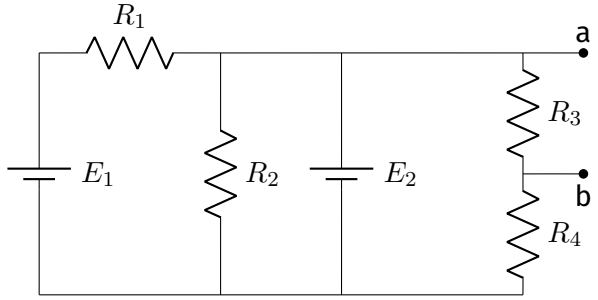
Al comparar este resultado con la potencia suministrada por la fuente ($P_{sum} = 20.8$ mW), se observa una diferencia residual de:

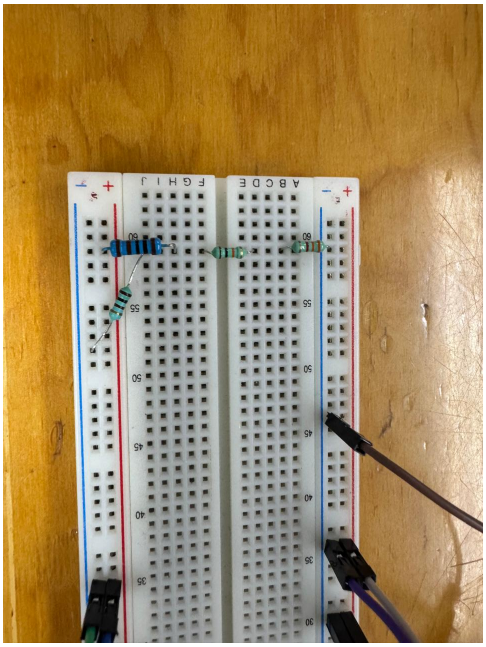
$$\Delta P = |21.136 - 20.800| = 0.336 \text{ mW} \tag{7}$$

Esta discrepancia de aproximadamente 0.3 mW es consistente con los cálculos manuales y se atribuye a los errores de redondeo en las mediciones de voltaje y a la tolerancia de los instrumentos de laboratorio. El resultado confirma experimentalmente la validez del teorema y la conservación de la energía en el sistema bajo estudio.

4.3. Teorema de Thévenin

El objetivo de esta fase es modelar una red lineal activa mediante un circuito equivalente simplificado (fuente de tensión en serie con una resistencia). El circuito bajo estudio presenta múltiples fuentes y una red resistiva compleja, cuya configuración se detalla a continuación:





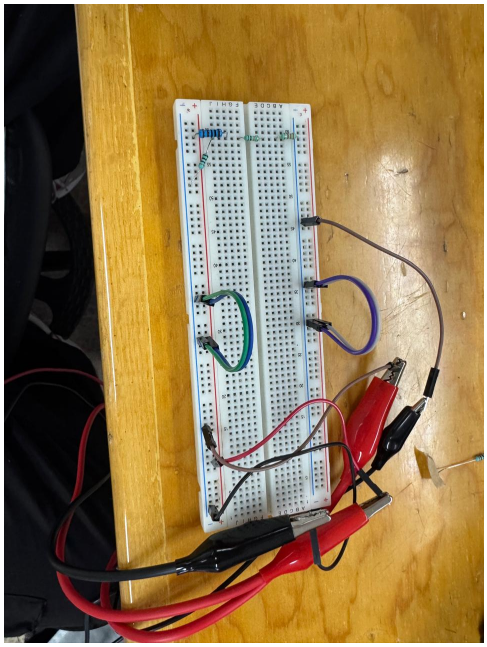


Figura 8: Circuito armado en laboratorio.

Los parámetros de los componentes para esta red activa son:

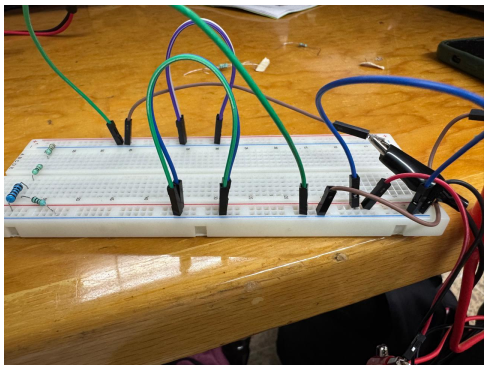
$$E_1 = 12.05 \text{ V} \quad E_2 = 6.014 \text{ V} \quad R_1 = 999\ \Omega$$
$$R_2 = 97.2\ \Omega \quad R_3 = 9.62 \text{ k}\Omega \quad R_4 = 3.214 \text{ k}\Omega$$

4.3.1. Parte experimental

La metodología para la validación del teorema consistió en tres etapas: la caracterización de la red, la prueba bajo carga y la validación del modelo equivalente.

1. **Obtención de parámetros de Thévenin:** Se midió el voltaje de circuito abierto (V_{th}) entre las terminales a y b, y posteriormente se determinó la resistencia equivalente (R_{th}) mediante la anulación de las fuentes independientes.

(a) Valor de la caída de voltaje en ab.



(b) Fuentes puenteadas para la medición de R'.

- Voltaje de Thévenin (V_{th}) = -4.26 V
- Resistencia de Thévenin (R_{th}) = 2.424 kΩ

2. **Prueba de la red activa bajo carga:** Se conectaron tres resistencias de carga (R_L) distintas en las terminales a y b de la red original, midiendo la tensión de salida para cada caso.

(a) Valor de la caída de voltaje para $R_{ab} = 9.88$kΩ.

(b) Valor de la caída de voltaje para $R_{ab} = 978\Omega$..

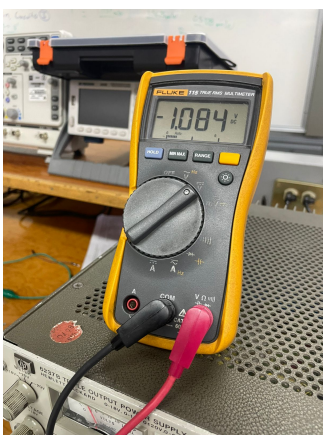
(c) Valor de la caída de voltaje para $R_{ab} = 214\Omega$.

Tabla 4: Comportamiento de la Red Original ante variaciones de carga.

Parámetro	R_{L1} (9.88 **k**Ω)	R_{L2} (0.978 **k**Ω)	R_{L3} (214 Ω)
V_{ab} [V]	-3.427	-1.227	-0.347
Potencia [mW]	1.189	1.539	0.563

3. **Implementación del circuito equivalente:** Se armó un circuito compuesto por una fuente de voltaje y una resistencia en serie, calibradas lo más cerca posible a los valores de Thévenin obtenidos ($V' = -4.243$ V y $R' = 2.421$ kΩ). Se repitieron las mediciones con las mismas cargas para contrastar el comportamiento.

(a) Valor de la caída de voltaje para $R_{ab} = 9.88$kΩ.



(b) Valor de la caída de voltaje para $R_{ab} = 978\Omega$..

(c) Valor de la caída de voltaje para $R_{ab} = 214\Omega$.

Tabla 5: Comportamiento del Circuito Equivalente ante variaciones de carga.

Parámetro	R_{L1} (9.88 **k**Ω)	R_{L2} (0.978 **k**Ω)	R_{L3} (214 Ω)
V_{ab} [V]	-3.281	-1.081	-0.297
Potencia [mW]	1.089	1.195	0.412

Análisis de resultados

Los datos obtenidos en las tablas comparativas demuestran la validez del Teorema de Thévenin, ya que el circuito equivalente replica con fidelidad la tendencia de respuesta de la red original ante variaciones de carga. En ambos sistemas, se observa que la tensión de salida V_{ab} disminuye conforme la resistencia de carga R_L se reduce, comportándose como un divisor de tensión dependiente de la impedancia de la red.

No obstante, se registra una discrepancia sistemática en los valores de tensión. Esta diferencia se atribuye primordialmente a las limitaciones técnicas en la calibración de las fuentes de laboratorio. El modelo equivalente se implementó con una tensión de -4.243 V, valor ligeramente inferior a los -4.26 V de la red activa original. Asimismo, la resistencia de Thévenin empleada (2.421 kΩ) presentó una desviación respecto al valor experimental nominal (2.424 kΩ). Estas variaciones en los parámetros iniciales del equivalente explican por qué el error relativo se acentúa en la carga de $214\ \Omega$, donde la red es más sensible a las caídas de tensión internas.

Un hallazgo fundamental en este análisis es el comportamiento de la potencia disipada por la carga. De acuerdo con los datos experimentales, la potencia no sigue una relación lineal con la resistencia, sino que presenta un punto máximo. Se observa que la carga R_{L2} (0.978 kΩ) registra la mayor transferencia de energía (1.539 mW en la red original), superando tanto a la carga de mayor valor como a la de menor valor.

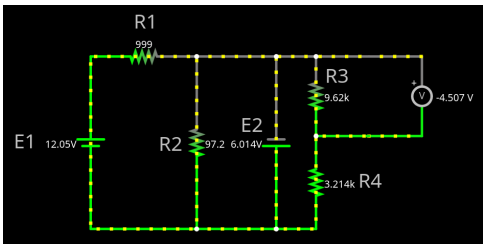
Este fenómeno valida de forma práctica el **Teorema de Máxima Transferencia de Potencia**, el cual dicta que la entrega de energía es óptima cuando R_L se aproxima al valor de la resistencia de Thévenin ($R_{th} = 2.424$ kΩ). Dado que R_{L2} es el valor más cercano al punto de acoplamiento de impedancias en comparación con los extremos de 9.88 kΩ y $214\ \Omega$, los resultados confirman que el circuito equivalente no solo modela correctamente las tensiones de la red, sino también su capacidad de suministro energético.

A pesar de las tolerancias de los componentes y las dificultades de calibración, se concluye que una red lineal activa compleja puede simplificarse a una sola rama equivalente. Esta representación permite predecir con precisión el comportamiento de una carga arbitraria y optimizar el rendimiento del sistema, simplificando significativamente el proceso de análisis y diseño en ingeniería.

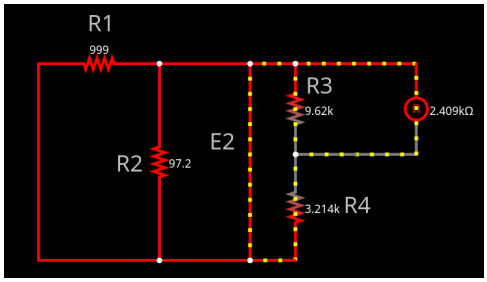
4.3.2. Parte teórica

Para validar la precisión del modelo experimental y fundamentar la unicidad de la solución, se realizó una réplica del experimento en un entorno de simulación ideal. Este proceso permite contrastar los valores reales con una referencia teórica libre de las tolerancias físicas de los componentes.

1. **Obtención de parámetros de Thévenin ideales:** Se simuló la red lineal activa original. Se midió la tensión de circuito abierto (V_{th}) y se determinó la resistencia equivalente (R_{th}) cortocircuitando las fuentes de alimentación (E_1 y E_2).



(a) Obtención de V'.

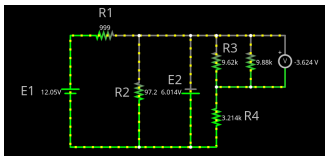


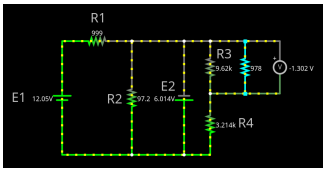
(b) Obtención de R'.

- Voltaje de Thévenin ideal (V_{th}) = -4.507 V

- Resistencia de Thévenin ideal (R_{th}) = 2.409 kΩ

2. **Prueba de la red activa original (Simulación):** Se conectaron las tres resistencias de carga (R_L) en la red compleja para obtener los valores de referencia de voltaje y potencia.





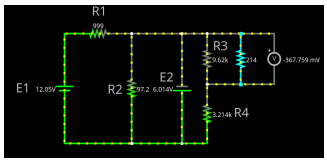
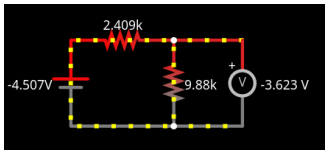
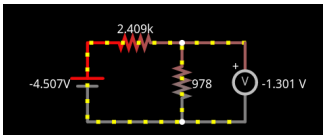


Tabla 6: Simulación: Comportamiento de la Red Original ante variaciones de carga.

Parámetro	R_{L1} **(**9.88 **k**Ω**)**	R_{L2} **(**0.978 **k**Ω**)**	R_{L3} **(**$214\ \Omega$**)**
V_{ab} [V]	-3.624	-1.302	-0.368
Potencia [mW]	1.329	1.733	0.632

3. **Implementación del circuito equivalente (Simulación):** Se construyó el modelo simplificado utilizando una fuente ideal de -4.507 V y una resistencia de 2.409 kΩ.





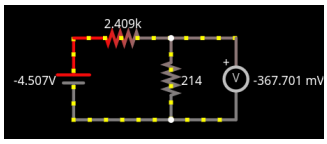


Tabla 7: Simulación: Comportamiento del Circuito Equivalente ante variaciones de carga.

Parámetro	R_{L1} **(**9.88 **k**Ω**)**	R_{L2} **(**0.978 **k**Ω**)**	R_{L3} **(**$214\ \Omega$**)**
V_{ab} [V]	-3.623	-1.301	-0.368
Potencia [mW]	1.328	1.731	0.632

Análisis de resultados (Simulación vs Experimental)

Al contrastar los datos teóricos con los experimentales, se observa que la simulación arroja una equivalencia casi absoluta (error <0.1 %) entre la red original y su equivalente de Thévenin. Esto confirma que el modelo de dos terminales es una representación matemática exacta de la red activa.La diferencia de aproximadamente 0.24 V entre la tensión de Thévenin ideal (-4.507 V) y la experimental (-4.26 V) se explica por la resistencia interna de las fuentes de laboratorio y la impedancia de los cables, factores que no se consideran en el entorno de simulación. No obstante, en ambos casos se verifica que la carga de $978\ \Omega$ es la que disipa la mayor cantidad de potencia al ser el valor más próximo a la resistencia de Thévenin (2.4 kΩ), validando nuevamente el teorema de máxima transferencia de potencia de forma universal.